

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÀ RỊA – VŨNG TÀU



Bài báo cáo bài tập ngày 2/4
MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Mậu Hân

Khóa – năm học: 22 - 2024

Họ và tên: Nguyễn Minh Cường

Lớp: DH22PM Mã SV: 22030126

Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 4 năm 2025

Bài Tập:

Câu 1:.....1

Câu 2.....6

Câu 1:

Câu 1: Công ty phần mềm HueSoft cần thực hiện một dự án bao gồm 7 công việc được gán nhãn từ A đến G. Thứ tự thực hiện và thời gian ước lượng các công việc được mô tả trong bảng công việc dưới đây.

Activity	Predecessor	Time Estimates			Expected
		Opt.	Normal	Pess.	
A	--	4	8	12	
B	--	4	8	18	
C	A	6	10	14	
D	A	6	12	20	
E	B, C	5	10	14	
F	D	4	8	16	
G	E	4	10	16	

- Bảng phương pháp PERT hãy ước lượng thời gian thực hiện của mỗi công việc.
- Vẽ biểu đồ Gantt theo hai phương thức triển khai sớm và muộn. Hãy dự báo thời gian hoàn thành dự án.

Đề bài: Công ty phần mềm HueSoft cần thuê hiện một dự án bao gồm 7 công việc được gán nhãn từ A đến G. Thực hiện ước lượng thời gian và lập lịch trình thực hiện các công việc dựa trên phương pháp PERT và biểu đồ Gantt.

Yêu cầu:

- Tính thời gian kỳ vọng (Expected Time) của mỗi công việc theo phương pháp PERT.
- Xác định các thông số của mạng PERT: thời gian sớm nhất (Early Start/Finish), thời gian muộn nhất (Late Start/Finish), thời gian dư (Slack), và đường găng (Critical Path).
- Vẽ biểu đồ Gantt theo hai phương án: thời gian bắt đầu sớm nhất (Early Start Schedule) và thời gian bắt đầu muộn nhất (Late Start Schedule).
- Dự báo thời gian hoàn thành toàn bộ dự án.

Tính thời gian kỳ vọng (Expected Time) theo phương pháp PERT

Phương pháp PERT sử dụng công thức sau để tính thời gian kỳ vọng T_E :

$$T_E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Trong đó:

- O O O: Thời gian lạc quan (Optimistic)
- M M M: Thời gian bình thường (Most likely)
- P P P: Thời gian bi quan (Pessimistic)

Giải:

Công việc A: O=4, M=8, P=12

$$T_E = \frac{4 + 4 \times 8 + 12}{6} = \frac{4 + 32 + 12}{6} = \frac{48}{6} = 8$$

Công việc B: O=4, M=8, P=18

$$T_E = \frac{4 + 4 \times 8 + 18}{6} = \frac{4 + 32 + 18}{6} = \frac{54}{6} = 9$$

Công việc C: O=6, M=10, P=14

$$T_E = \frac{6 + 4 \times 10 + 14}{6} = \frac{6 + 40 + 14}{6} = \frac{60}{6} = 10$$

Công việc D: O=6, M=12, P=20

$$T_E = \frac{6 + 4 \times 12 + 20}{6} = \frac{6 + 48 + 20}{6} = \frac{74}{6} \approx 12.33$$

Công việc E: O=5, M=10, P=14

$$T_E = \frac{5 + 4 \times 10 + 14}{6} = \frac{5 + 40 + 14}{6} = \frac{59}{6} \approx 9.83$$

Công việc F: O=4, M=8, P=16

$$T_E = \frac{4 + 4 \times 8 + 16}{6} = \frac{4 + 32 + 16}{6} = \frac{52}{6} \approx 8.67$$

Công việc G: O=4, M=10, P=16

$$TE = \frac{4 + 4 \times 10 + 16}{6} = \frac{4 + 40 + 16}{6} = \frac{60}{6} = 10$$

Xây dựng mạng PERT

Dựa trên quan hệ tiền nhiệm, mạng PERT được xây dựng như sau:

- **A và B:** Không có tiền nhiệm.
- **C và D:** Tiền nhiệm là A.
- **E:** Tiền nhiệm là B và C.
- **F:** Tiền nhiệm là D.
- **G:** Tiền nhiệm là E.

Các đường đi trong mạng PERT:

- Đường 1: A → C → E → G
- Đường 2: A → D → F
- Đường 3: B → E → G

Xác định các thông số của mạng PERT

Tính thời gian sớm nhất (Early Start - Early Finish)

- Công thức:
 - $EF = ES + T_E$
 - ES của công việc không có tiền nhiệm = 0
 - ES của công việc có tiền nhiệm = max(EF của các tiền nhiệm)

Công việc	Tiền nhiệm	T_E	ES	EF
A	--	8	0	8
B	--	9	0	9
C	A	10	8	18
D	A	12	8	20
E	B, C	10	18	28
F	D	9	20	29
G	E	10	28	38

Tính thời gian muộn nhất (Late Start - Late Finish)

Công thức:

- $LS = LF - T_E$
- LF của công việc cuối cùng = EF của nó
- LF của công việc khác = $\min(LS \text{ của các công việc tiếp theo})$

Công việc	Tiền nhiệm	T_E	ES	EF	LF	LS
A	--	8	0	8	8	0
B	--	9	0	9	18	9
C	A	10	8	18	18	8
D	A	12	8	20	29	17
E	B, C	10	18	28	28	18
F	D	9	20	29	38	29
G	E	10	28	38	38	28

Tính thời gian dư (Slack/Float)

- Công thức: $Slack = LS - ES$ hoặc $LF - EF$

Công việc	ES	EF	LS	LF	Slack
A	0	8	0	8	0
B	0	9	9	18	9
C	8	18	8	18	0
D	8	20	17	29	9
E	18	28	18	28	0
F	20	29	29	38	9
G	28	38	28	38	0

Xác định đường găng (Critical Path)

Đường găng là chuỗi các công việc có $Slack=0$ $Slack = 0$ $Slack=0$:

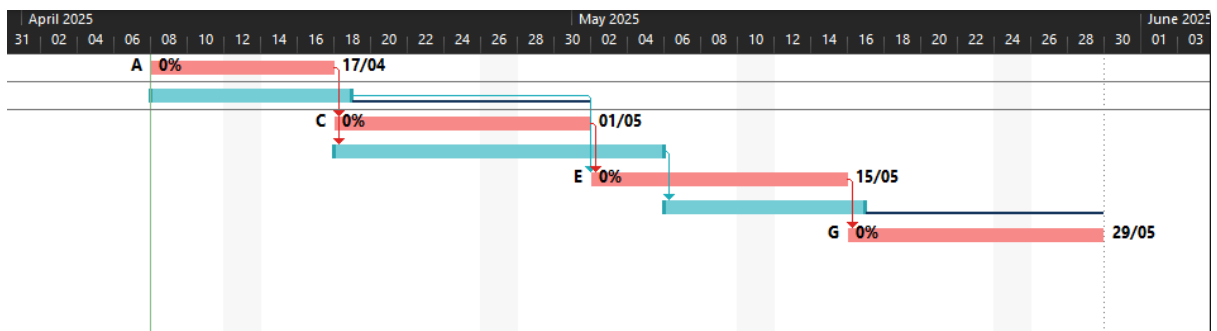
- $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G$

Tổng thời gian trên đường găng:

$8+10+10+10=38$ đơn vị thời gian

Vẽ biểu đồ Gantt:

	Task Mode ▾	Early Start ▾	Early Finish ▾	Task Name ▾	Duration ▾	Start ▾	Finish ▾	Predecessors ▾
		Tue 08/04/25	Thu 17/04/25	A	8 days	Tue 08/04/25	Thu 17/04/25	
		Tue 08/04/25	Fri 18/04/25	B	9 days	Tue 08/04/25	Fri 18/04/25	
		Fri 18/04/25	Thu 01/05/25	C	10 days	Fri 18/04/25	Thu 01/05/25	1
		Fri 18/04/25	Mon 05/05/25	D	12 days	Fri 18/04/25	Mon 05/05/25	1
		Fri 02/05/25	Thu 15/05/25	E	10 days	Fri 02/05/25	Thu 15/05/25	2,3
		Tue 06/05/25	Fri 16/05/25	F	9 days	Tue 06/05/25	Fri 16/05/25	4
		Fri 16/05/25	Thu 29/05/25	G	10 days	Fri 16/05/25	Thu 29/05/25	5



Câu 2

Câu 2: Thư viện Trường Đại học Khoa học cần xây dựng hệ thống thông tin “Quản lý thư viện”. Theo dự kiến, hệ thống thông tin này cần thực hiện 9 công việc được gán nhãn từ A đến J. Thứ tự thực hiện, thời gian ước lượng và ràng buộc giữa các công việc được mô tả trong bảng công việc bên.

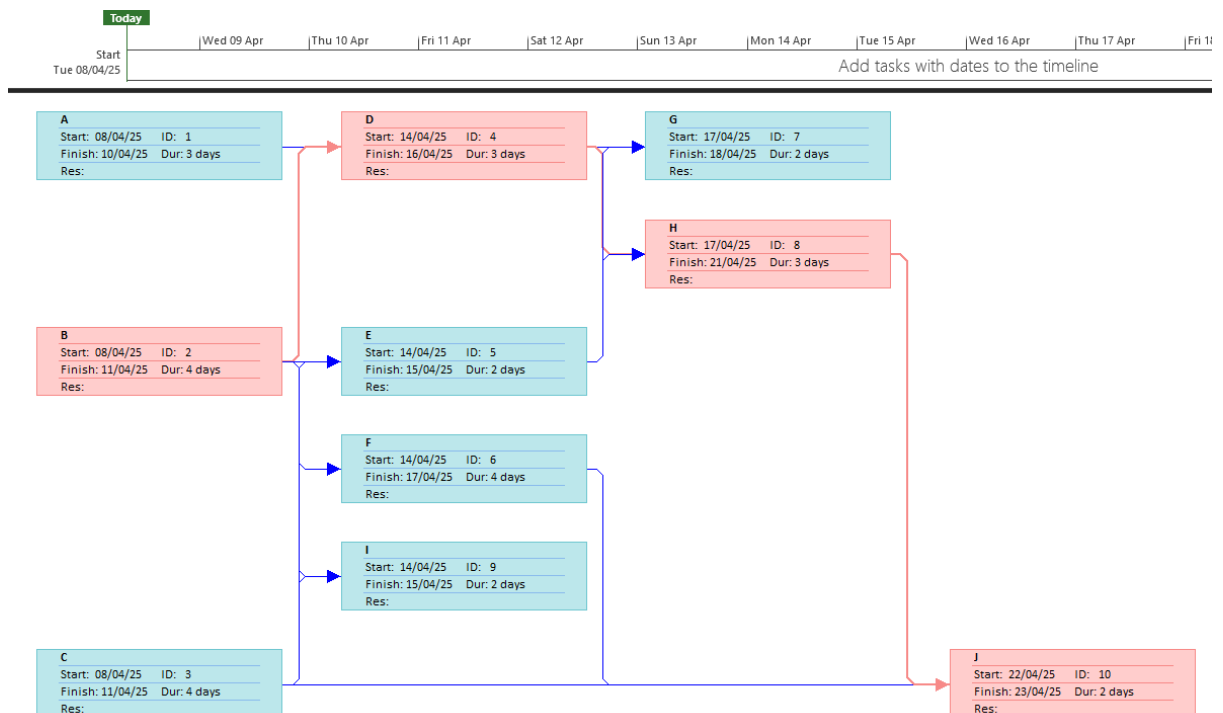
Công việc	Thời gian (ngày)	Công việc đi trước
A	3	-
B	5	-
C	4	-
D	3	A, B
E	2	B, C
F	4	B
G	2	E, D
H	3	E, D
I	2	B, C
J	2	C, H, F

Hãy lập mạng công việc CPM và xác định:

- Thời gian bắt đầu sớm nhất, thời gian kết thúc muộn nhất của các sự kiện
- Thời gian dự trữ của các công việc trong dự án
- Đường Gantt, công việc Gantt và thời gian ước lượng của dự án.

Giáo viên ra đề

a) Theo đề bài ta vẽ được sơ đồ Network Diagram:



b)

Tính toán và liệt kê cho từng công việc

Sử dụng phương pháp CPM để tính toán các giá trị:

- **ES (Early Start):** Thời gian bắt đầu sớm nhất.
- **EF (Early Finish):** Thời gian kết thúc sớm nhất = $ES + \text{Thời gian công việc}$.
- **LS (Late Start):** Thời gian bắt đầu muộn nhất.
- **LF (Late Finish):** Thời gian kết thúc muộn nhất.
- **Float/Slack:** Thời gian dự trữ = $LS - ES$ (hoặc $LF - EF$).
- **Critical Path:** Các công việc có Float = 0.

Quy trình tính toán:

1. **Forward Pass (Tính ES, EF):** Từ Start đến Finish, xác định thời gian sớm nhất.
2. **Backward Pass (Tính LF, LS):** Từ Finish ngược về Start, xác định thời gian muộn nhất.
3. **Float và Critical Path:** Xác định thời gian dự trữ và đường găng.

Tính toán chi tiết:

Forward Pass:

- **A:** $ES = 0, EF = 0 + 3 = 3$.
- **B:** $ES = 0, EF = 0 + 5 = 5$.
- **C:** $ES = 0, EF = 0 + 4 = 4$.
- **D:** $ES = \max(EF_A, EF_B) = \max(3, 5) = 5, EF = 5 + 3 = 8$.
- **E:** $ES = \max(EF_B, EF_C) = \max(5, 4) = 5, EF = 5 + 2 = 7$.
- **F:** $ES = EF_B = 5, EF = 5 + 4 = 9$.

- **I:** $ES = \max(EF_B, EF_C) = \max(5, 4) = 5$, $EF = 5 + 2 = 7$.
- **G:** $ES = \max(EF_E, EF_D) = \max(7, 8) = 8$, $EF = 8 + 2 = 10$.
- **H:** $ES = \max(EF_E, EF_D) = \max(7, 8) = 8$, $EF = 8 + 3 = 11$.
- **J:** $ES = \max(EF_C, EF_H, EF_F) = \max(4, 11, 9) = 11$, $EF = 11 + 2 = 13$.

Thời gian hoàn thành dự án sớm nhất là **EF_J = 13 ngày**.

Backward Pass:

Giả định LF của Finish = 13 (thời gian hoàn thành dự án):

- **J:** $LF = 13$, $LS = 13 - 2 = 11$.
- **H:** $LF = LS_J = 11$, $LS = 11 - 3 = 8$.
- **F:** $LF = LS_J = 11$, $LS = 11 - 4 = 7$.
- **G:** $LF = 13$ (vì G không dẫn đến J nhưng dẫn đến Finish), $LS = 13 - 2 = 11$.
- **I:** $LF = 13$ (vì I dẫn đến Finish), $LS = 13 - 2 = 11$.
- **E:** $LF = \min(LS_G, LS_H) = \min(11, 8) = 8$, $LS = 8 - 2 = 6$.
- **D:** $LF = \min(LS_G, LS_H) = \min(11, 8) = 8$, $LS = 8 - 3 = 5$.
- **C:** $LF = \min(LS_E, LS_I, LS_J) = \min(6, 11, 11) = 6$, $LS = 6 - 4 = 2$.
- **B:** $LF = \min(LS_D, LS_E, LS_F, LS_I) = \min(5, 6, 7, 11) = 5$, $LS = 5 - 5 = 0$.
- **A:** $LF = LS_D = 5$, $LS = 5 - 3 = 2$.

Float và Critical Path:

Float = $LS - ES$:

- **A:** $2 - 0 = 2$.
- **B:** $0 - 0 = 0$.
- **C:** $2 - 0 = 2$.
- **D:** $5 - 5 = 0$.

- **E:** $6 - 5 = 1$.
- **F:** $7 - 5 = 2$.
- **G:** $11 - 8 = 3$.
- **H:** $8 - 8 = 0$.
- **I:** $11 - 5 = 6$.
- **J:** $11 - 11 = 0$.

Đường găng: Các công việc có Float = 0 là **B, D, H, J**.

Bảng kết quả:

Công việc	Thời gian (ngày)	ES	EF	LS	LF	Float	Găng?
A	3	0	3	2	5	2	Không
B	5	0	5	0	5	0	Có
C	4	0	4	2	6	2	Không
D	3	5	8	5	8	0	Có
E	2	5	7	6	8	1	Không
F	4	5	9	7	11	2	Không
G	2	8	10	11	13	3	Không
H	3	8	11	8	11	0	Có
I	2	5	7	11	13	6	Không
J	2	11	13	11	13	0	Có

Đường găng: **B → D → H → J** ($5 + 3 + 3 + 2 = 13$ ngày).

c) Vẽ biểu đồ Gantt:

Mô tả biểu đồ Gantt:

- **Trục ngang:** Thời gian từ 0 đến 13 ngày.
- **Công việc căng (B, D, H, J):** Tô màu đỏ, không có khoảng trống.
- **Công việc không căng (A, C, E, F, G, I):** Tô màu xám, thể hiện thời gian dự trữ (Float).

i	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	R N
	★	A	3 days	Tue 08/04/25	Thu 10/04/25		
	★	B	4 days	Tue 08/04/25	Fri 11/04/25		
	★	C	4 days	Tue 08/04/25	Fri 11/04/25		
	★	D	3 days	Mon 14/04/25	Wed 16/04/25	1,2	
	★	E	2 days	Mon 14/04/25	Tue 15/04/25	2,3	
	★	F	4 days	Mon 14/04/25	Thu 17/04/25	2	
	★	G	2 days	Thu 17/04/25	Fri 18/04/25	4,5	
	★	H	3 days	Thu 17/04/25	Mon 21/04/25	4,5	
	★	I	2 days	Mon 14/04/25	Tue 15/04/25	2,3	
	★	J	2 days	Tue 22/04/25	Wed 23/04/25	3,6,8	
	★?						

